

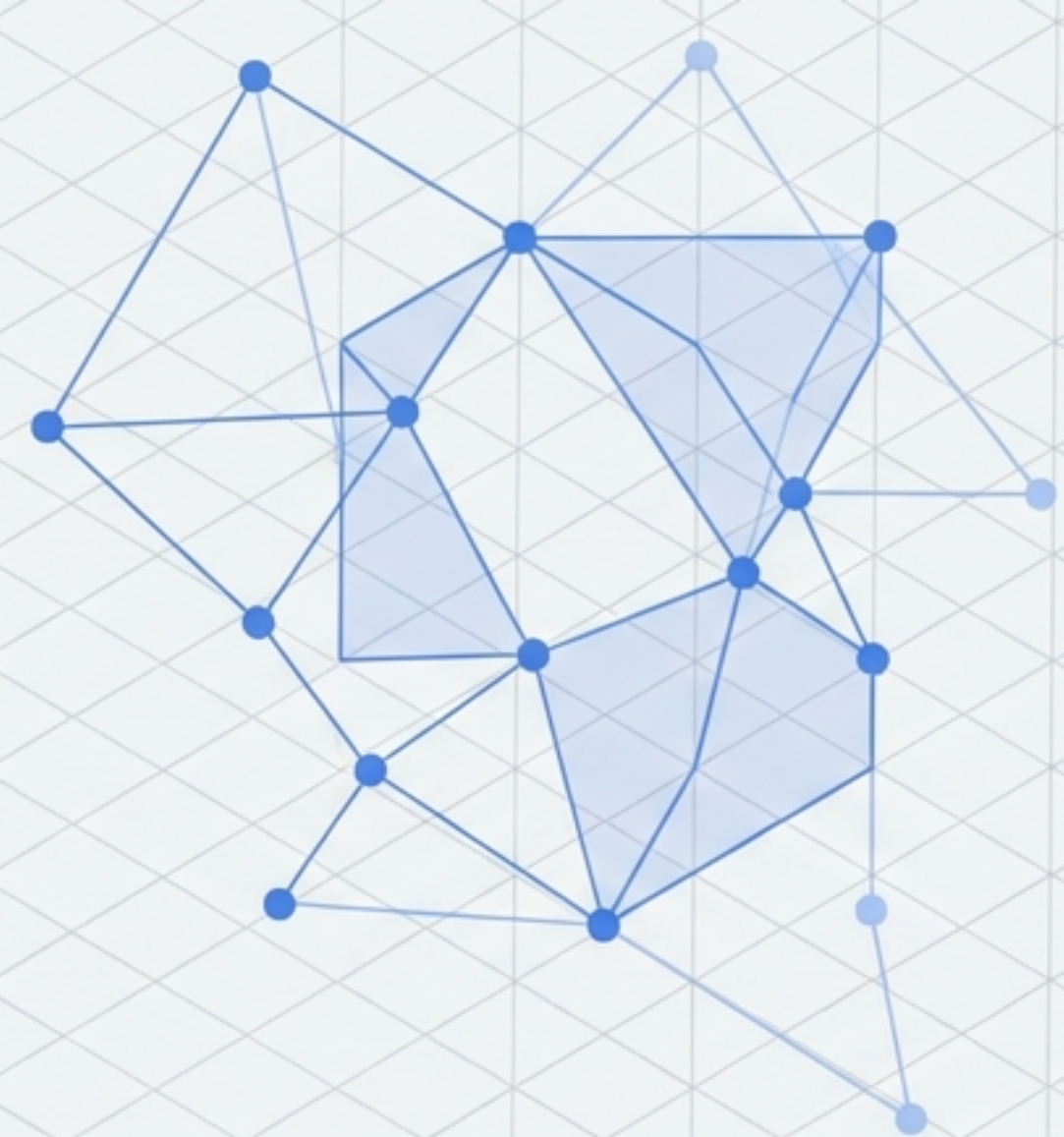
Arsitektur Koneksi Domain ke Server

Panduan Komprehensif: **Dari Localhost Hingga Produksi dengan Cloudflare, VPS, dan Alternatif**

Pemateri: Budi Pratama / Lead Cloud Architect

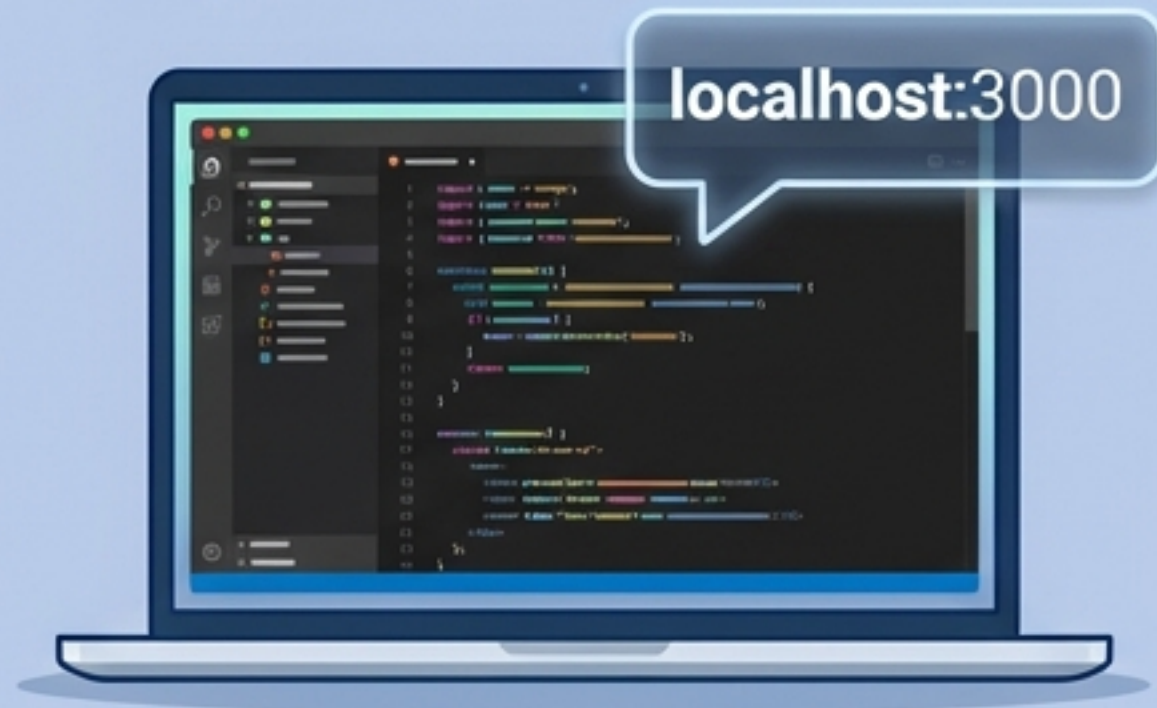
Target Audiens: Mahasiswa IT, Network Engineer Pemula, Web Developer

Fokus Materi: Konsep Jaringan, Arsitektur Server, Implementasi Praktis



 **INSIGHT DUNIA NYATA:** Di era cloud-native, kemampuan mengekspos layanan lokal ke publik secara aman adalah skill wajib yang membedakan junior dan mid-level engineer.

Jebakan Localhost & Krisis IP Publik



Aplikasi Terisolasi

Berjalan mulus di PC sendiri, tapi mustahil diakses klien atau dosen via internet.



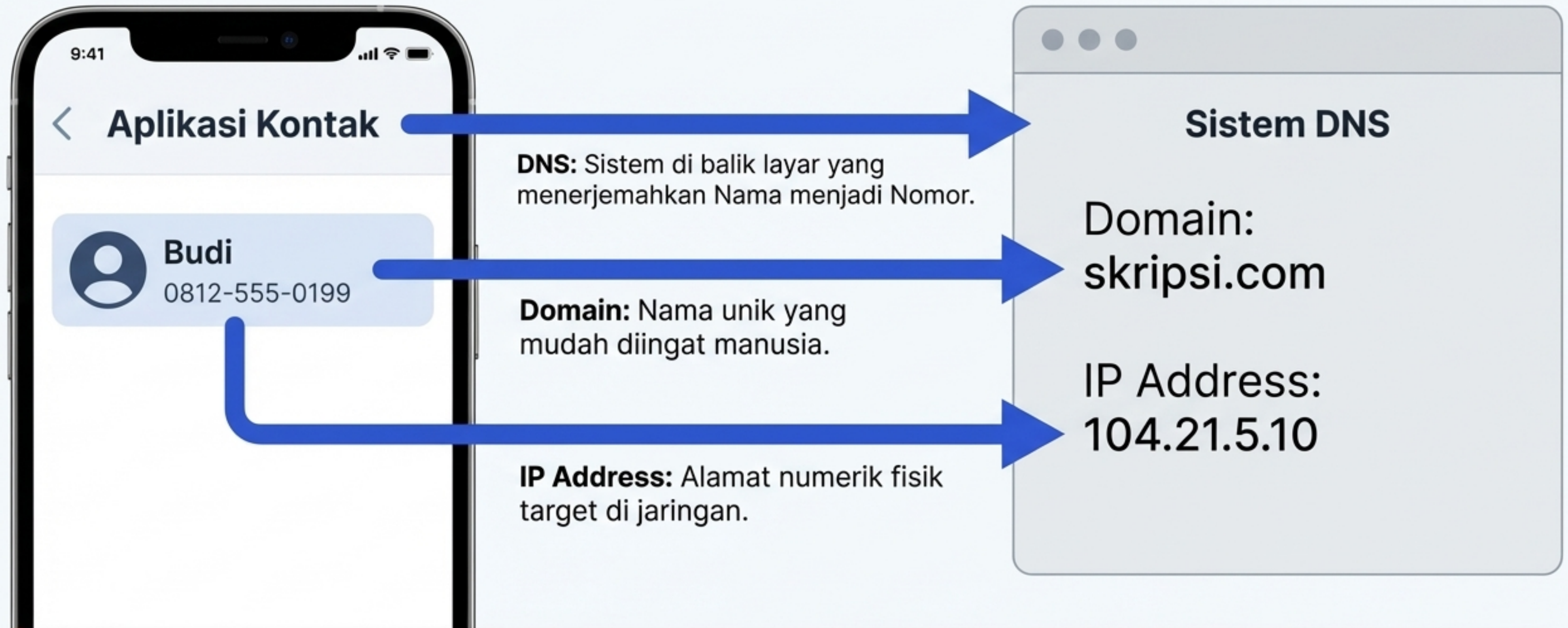
Krisis IP Publik & Keamanan

ISP rumahan jarang memberikan IP Publik statis gratis. PC lokal tersembunyi di balik NAT. Alamat numerik (192.168.1.5) tidak profesional, dan membuka port langsung sangat rentan diretas.



TIP PRAKTIS: Jika Anda hanya butuh pamer hasil coding selama 1-2 jam, jangan terburu-buru menyewa server. Gunakan metode Tunneling (dibahas di Slide 8).

Peta Navigasi Internet: Domain, IP, dan DNS



 **INSIGHT DUNIA NYATA:** Tanpa DNS, kita harus menghafal miliaran kombinasi angka IP Address untuk membuka website. DNS adalah fondasi mutlak user-experience di internet.

Anatomi Resolusi DNS (Hitungan Milidetik)

Komponen Rekam DNS:

- **A Record:**
Memetakan domain langsung ke IPv4 Address fisik.
- **CNAME Record:**
Alias, memetakan domain ke nama domain lain.

[USER] ----> Ketik: web.com

[DNS SERVER] -> web.com ada di IP 203.0.113.5 (A Record)

[BROWSER] ----> Kirim request HTTP ke 203.0.113.5

[SERVER] -----> Kembalikan halaman website

Di Mana Aplikasi Anda Berada?

Localhost (Komputer Pribadi)



- Hanya bisa diakses dari jaringan yang sama (LAN/WiFi).
- Performa bergantung penuh pada spesifikasi PC dan koneksi rumah.
- Sangat aman karena terisolasi secara default di belakang router/NAT bawaan.

VPS (Virtual Private Server)

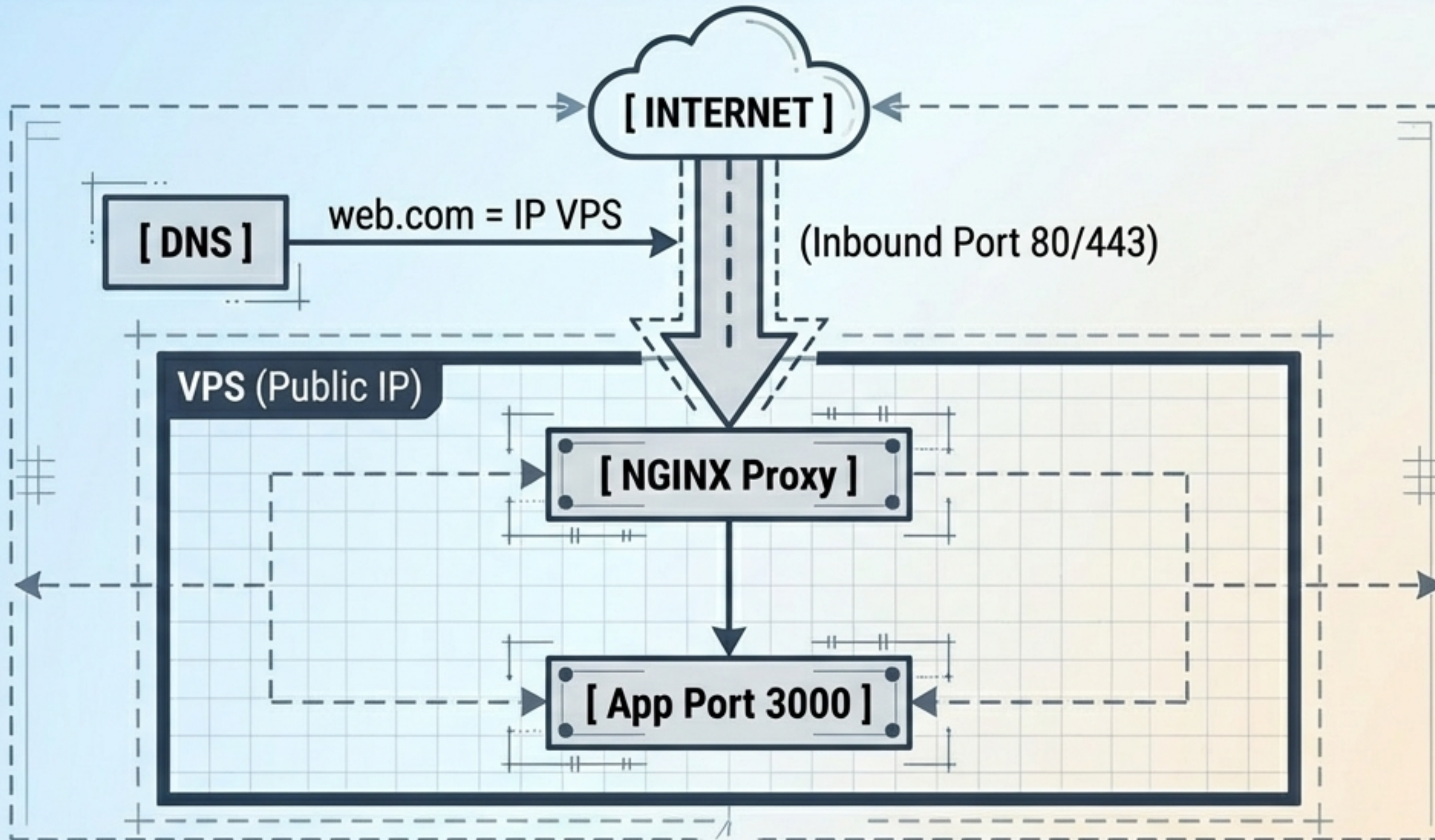


- Berada di data center (AWS, DigitalOcean) dengan IP Publik statis.
- Menyala 24/7, siap diakses dari seluruh dunia.
- Mewajibkan konfigurasi keamanan (Firewall) karena langsung terpapar ke internet.

💡 **TIP PRAKTIS:** Gunakan localhost murni untuk tahap Development. Pindah ke VPS saat memasuki tahap Production (rilis ke pengguna).

Arsitektur 1: Direct Inbound (Standar Industri)

Metode paling umum untuk hosting aplikasi skala besar. Web Server menerima request publik dan mendistribusikannya ke aplikasi internal. Wajib memiliki IP Publik Statis.



Eksekusi Arsitektur VPS (Ubuntu/Debian)

1. Arahkan DNS: Buat A Record ke IP VPS di panel domain.

2. Install Nginx: Sebagai penerima trafik dari internet.

3. Setup SSL: Enkripsi HTTPS wajib agar koneksi aman.

```
# 1. Install Web Server
sudo apt update && sudo apt install nginx -y

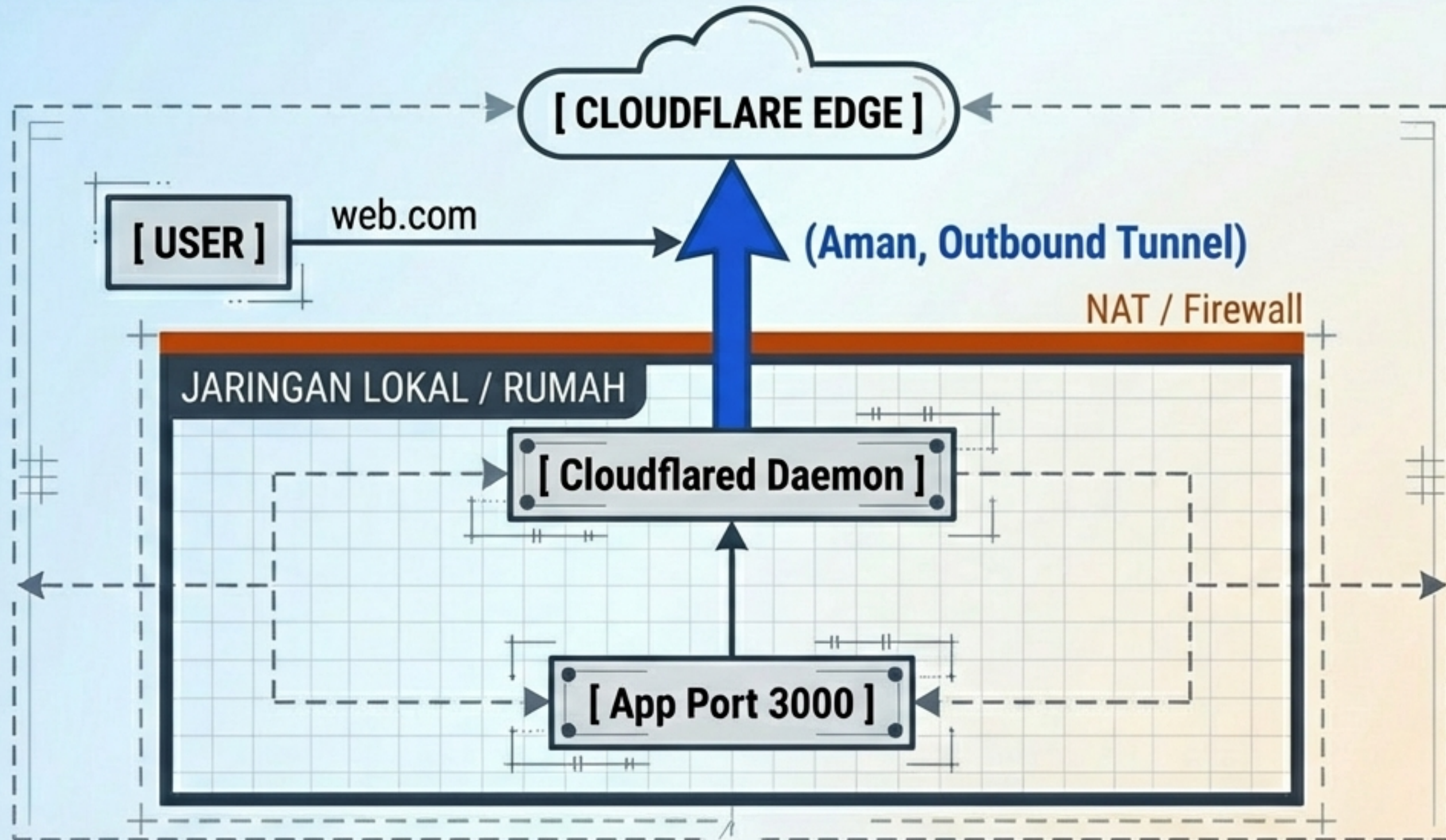
# 2. Proxy Pass (Simpan di /etc/nginx/sites-available/web)
server {
    server_name web.com;
    location / { proxy_pass http://localhost:3000; }
}

# 3. Install SSL Otomatis
sudo certbot --nginx -d web.com
```

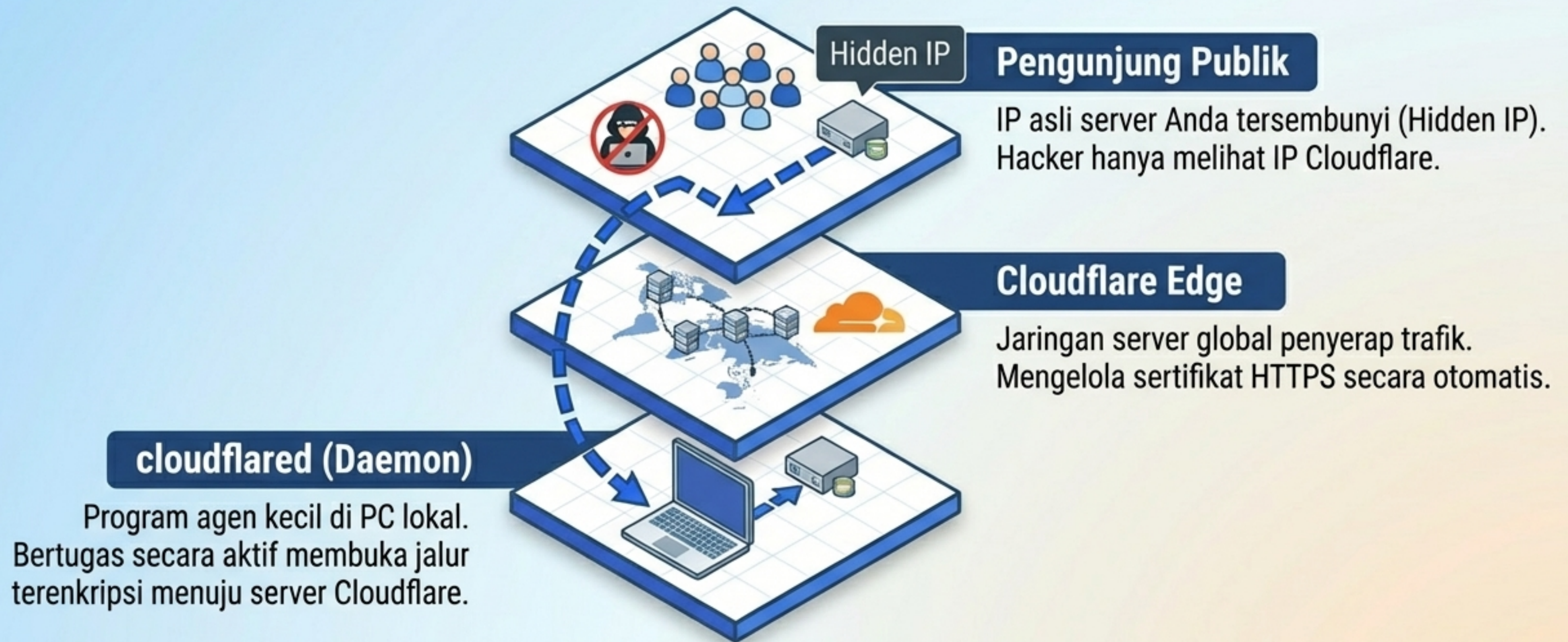
 **TIP PRAKTIS:** Eksekusi langkah-langkah ini secara berurutan untuk memastikan aplikasi web Anda berjalan aman dan dapat diakses publik.

Arsitektur 2: Cloudflare Tunnel (Outbound Magic)

Bypass batasan lokal tanpa butuh IP Publik. Koneksi diinisiasi dari dalam (Outbound), sehingga router rumah atau kampus tidak memblokir akses. Bisa berjalan di laptop atau Raspberry Pi.



Anatomi Lorong Enkripsi



 **INSIGHT DUNIA NYATA:** Teknik ini adalah andalan engineer modern untuk mendemonstrasikan aplikasi ke klien secara live langsung dari laptop kerja di coffee shop tanpa memodifikasi router.

Implementasi Cloudflare Tunnel via CLI

⚠ Prasyarat Sistem:

- Domain wajib sudah terhubung ke nameserver Cloudflare.
- Aplikasi cloudflared CLI telah terinstal di mesin lokal.

Terminal

```
# 1. Login & Autentikasi ke akun Cloudflare
cloudflared tunnel login

# 2. Buat entitas tunnel baru bernama my-tunnel
cloudflared tunnel create my-tunnel

# 3. Arahkan DNS domain ke tunnel tersebut
cloudflared tunnel route dns my-tunnel app.domain.com

# 4. Jalankan tunnel & arahkan ke port lokal (misal: 3000)
cloudflared tunnel run --url http://localhost:3000 my-tunnel
```

Peta Alternatif: Alat Lain di Sabuk Engineer



Ngrok / Pinggy

Solusi tunnel instan tanpa seting DNS. Sangat cocok untuk uji coba kilat. Versi gratis ujit croba kilat. Versi gratis memiliki URL acak (contoh: abc.ngrok.io).



VPN Mesh (Tailscale / ZeroTier)

Membuat LAN virtual terenkripsi antar-device. Sempurna untuk kolaborasi tim internal tanpa eksposur publik ke internet.



Reverse Proxy VPS (Wireguard / FRP)

Merangkai IP Publik VPS dengan PC lokal via VPN custom. Digunakan jika infrastruktur tidak ingin bergantung pada layanan pihak ketiga.



Port Forwarding (Router)

Cara klasik mengarahkan router rumah ke PC. Butuh akses admin ISP & IP Statis.

PERINGATAN: Sangat rentan dibobol botnet jika salah konfigurasi.

Matriks Keputusan Arsitektur Koneksi

Fitur	Server Publik (VPS)	Cloudflare Tunnel	Ngrok (Gratis)	VPN (Tailscale)
Kemudahan Set-up	Menengah	Mudah	Sangat Mudah	Mudah
Keamanan	Tanggung Jawab Sendiri	Tinggi (Tertutup)	Sedang	Sangat Tinggi
Butuh IP Publik?	YA (Wajib)	Tidak	Tidak	Tidak
URL Khusus?	Ya (Domain Sendiri)	Ya (Domain Sendiri)	Tidak (URL Acak)	Ya (IP Internal)
Use Case Terbaik	Web Skala Besar	Edge Server / IoT	Quick Dev Test	Alat Internal Tim

 **TIP PRAKTIS:** Jika ragu, evaluasi matriks dari kanan ke kiri. Gunakan solusi termudah (Ngrok/Tunnel) sebelum melompat ke komitmen server berbayar (VPS).

Studi Kasus: Implementasi di Dunia Nyata



Dashboard IoT Pertanian

Sensor suhu di kebun (Raspberry Pi) menggunakan Cloudflare Tunnel agar web pemantauan bisa diakses dari luar tanpa menyewa IP Publik seluler.



Robotika (Sistem Kontrol ROS)

Mengendalikan drone dari jarak jauh menggunakan Tailscale (VPN Mesh) agar jaringan kendali tetap privat dan tak bisa di-ping oleh internet publik.



Kamera ANPR (AI Parkir)

PC lokal memproses video AI berat, tapi log dikirim ke Server Publik (VPS + Nginx) agar terpusat dan mudah diakses manajemen dari mana saja.



Web Skripsi Mahasiswa Menjalankan model Machine Learning berat dari laptop gaming pribadi, lalu dipresentasikan live ke dosen penguji menggunakan Ngrok.

Best Practice: Arsitektur Keamanan Infrastruktur



Wajib Gunakan HTTPS

Jangan pernah mengekspos koneksi tanpa enkripsi SSL/TLS, baik di VPS maupun via Tunnel. Data kredensial sangat mudah disadap di jaringan terbuka.



Prinsip Least Privilege

Blokir eksposur publik ke port internal (seperti Port 22 untuk SSH, atau 3306 untuk Database). Hanya buka port aplikasi web server (80/443).



Tunneling > Port Forwarding

Jangan kotori konfigurasi router rumah Anda dengan open port. Tunneling jauh lebih aman, bersih, dan meminimalisir risiko peretasan botnet.



Monitor Log Aktif

Di lingkungan VPS, biasanya memantau access.log Nginx untuk mendeteksi anomali trafik, potensi DDoS, atau pemindaian kerentanan massal.



INSIGHT DUNIA NYATA: Mayoritas peretasan server skala kecil tidak terjadi karena kodenya buruk, melainkan karena port database dibiarkan terbuka telanjang ke internet publik tanpa perlindungan.

Kesimpulan: Arsitektur Apa yang Anda Butuhkan?



PEMULA / MAHASISWA

Kebutuhan: Demo kilat, tanpa biaya, tugas akhir.



Rekomendasi: Gunakan Ngrok untuk test instan, atau Cloudflare Tunnel untuk demo skripsi berdomain profesional.



TIM INTERNAL / KOLABORASI

Kebutuhan: Akses database tertutup, integrasi backend khusus developer.

Rekomendasi: Terapkan Tailscale (VPN Mesh) agar sistem hanya terlihat oleh mesin anggota tim yang terautentikasi.



PRODUCTION / STARTUP

Kebutuhan: Skalabilitas tinggi, kendali penuh, uptime 24/7.



Rekomendasi: Bangun arsitektur VPS + Nginx dengan IP Publik di penyedia Cloud terpercaya.

IP Publik

Fase Proyek
Anda

Pahami rutanya, amankan jalurnya. Siap menghubungkan karyamu ke dunia.